# Chapitre 4 : Dérivation locale

Dans ce chapitre,

- $f$ désigne une fonction définie sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$,
- $a$ et $b$ désignent deux réels appartenant à cet intervalle $I$,
- $h$ est un réel non nul tel que $a+h$ appartient aussi à l'intervalle $I$,
- On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de $f$

## 1 Taux de variation

**Définition 1:**

Soit $h$ un réel non nul. Le **taux de variation** de $f$ entre $a$ et $a+h$ est le quotient

$$\tau(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

**Exemple 1:**

Calculer le taux de variations de la fonction $f$ définie par $f(x) = x^2$ entre 1 et $1+h$.

Réponse : On a

$$\begin{aligned}\tau(1) = \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{(}{1+h)^2-1^2}h \\ &= \frac{1+2h+h^2-1}{h} \\ &= \frac{\not{h}(2+h)}{\not{h}} \\ &= 2+h\end{aligned}$$

**Définition 2:**

Si le quotient $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ se rapproche d'un nombre réel lorsque $h$ se rapproche de 0, on dit que la fonction $f$ **est dérivable en** $a$ s.

Ce nombre est appelé **nombre dérivé de la fonction** $f$ **en** $a$. On le note $f'(a)$.

On note

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a).$$

**Exemple 2:**

En utilisant la même fonction $f$ qu'à l'exemple précédent, déterminer $f'(1)$.

Réponse : On a vu que, pour tout réel $h$ non nul, $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h} = 2+h$.

Ainsi, $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h} = 2$. Donc $f'(1) = 2$ et de plus $f$ est dérivable en 1.

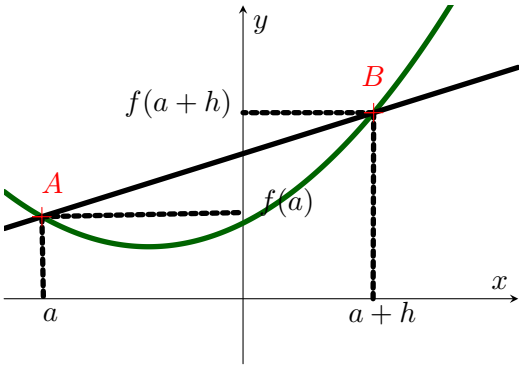
# 2 Interprétation graphique

## 2.1 Interprétation graphique du nombre dérivé

Le taux de variation :

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\overbrace{f(a+h)}^{y_B}-\overbrace{f(a)}^{y_A}}{\underbrace{a+h}_{x_B}-\underbrace{a}_{x_A}}$$

correspond au coefficient directeur de la droite passant par les points $A(a;f(a))$ et $B(a+h;f(a+h))$. Plus $h$ diminue, plus $B$ se rapproche de A : lorsque $h$ tend vers 0, la droite $(AB)$ correspond à la **tangente** à la courbe au point $A$.




**Définition 3:**

Soit $f$ une fonction dérivable en $a$, $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et $A$ le point de $\mathscr{C}$ d'abscisse $a$.
La **tangente** à la courbe $\mathscr{C}$ au point $A(a;f(a))$ est la droite passant par $A$ et de coefficient directeur $f'(a)$.

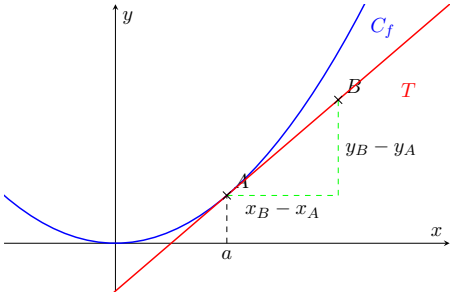
**Rappels:**

Si $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ sont deux points d'une droite $(d)$, alors le coefficient directeur de $(d)$ est donné par $\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$.

CONSÉQUENCE :

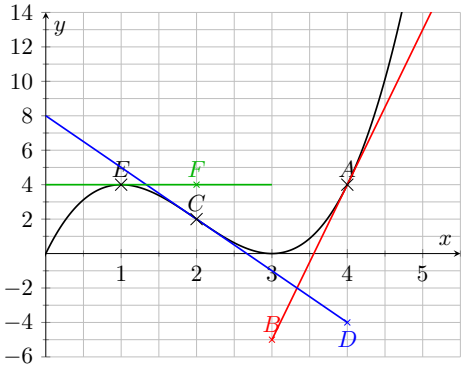
Ainsi, si $\mathscr{C}_f$ admet une tangente $T$ au point A d'abscisse $a$ et si B est un autre point de la tangente $T$, alors

$$f'(a) = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$$




**Exemple 3:**

On a tracé la courbe représentative d'une fonction $f$, et 3 tangentes aux points $A, C$ et $E$. Déterminer graphiquement $f'(1); f'(2); f'(4)$.




1. $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point E. Cette dernière étant horizontale, Ainsi
$$f'(1) = 0$$
2. $f'(2)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point C. Ainsi
$$f'(2) = \frac{y_D-y_C}{x_D-x_C} = \frac{-4-2}{4-2} = -3$$
3. $f'(4)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Ainsi
$$f'(0,5) = \frac{y_B-y_A}{x_B-x_A} = \frac{-5-4}{3-4} = 9$$

## 2.2 Équation de la tangente

**Propriété 4:**
Si $f$ est dérivable en $a$, alors alors la tangente à la courbe représentative de $f$ au point d'abscisse $a$, notée $\mathscr{T}_a$ a pour équation

$$\boxed{y = f'(a) \times (x - a) + f(a).}$$

**Preuve au programme**

- Une tangente est une droite, donc $\mathscr{T}_a$ a une équation de la forme $y = mx + p$ (fonction affine)
- De plus, par définition de la tangente, le coefficient directeur de $\mathscr{T}_a$ est $f'(a)$. Son équation peut donc s'écrire
$$y = f'(a)x + p$$
- De plus, cette droite passe par le point $A(a; f(a))$ donc on a :
$$f(a) = f'(a) \times x_A + p \iff f(a) = f'(a) \times a + p \iff p = f(a) - f'(a) \times a.$$
- Finalement,
$$y = f'(a)x + (f(a) - f'(a) \times a) \iff y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

■

**Exemple 4:**
On reprend la fonction $f$ des exemples précédents ($f(x) = x^2$). Déterminer l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.
Réponse :

- On avait trouvé $f'(1) = 2$. De plus, $f(1) = 2$.
- l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 est donc
$$y = 2(x - 1) + 1 \iff y = 2x - 1$$

**Exemple 5:**
De même, en utilisant la fonction dont la courbe est tracée en ex3, déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2.
On a $f'(2) = -3$ et on lit graphiquement $f(2) = 2$.
Donc l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2 est

$$y = -3(x - 2) + 2 \iff y = -3x + 8$$

**Propriété 5:**
Pour une fonction $f$ dérivable en $a$ et pour $h$ suffisamment proche de 0, alors $f(a+h) \underset{h\to 0}{\sim} f(a) + hf'(a)$. On dit que $f(a) + hf'(a)$ est une approximation de $f(a+h)$.

**Exemple 6:**
On reprend la fonction carrée de l'exemple 1, on a $f(1) = 1$ et on a vu que $f'(1) = 2$.
donc pour $h$ proche de 0, $f(1+h) \underset{h\to 0}{\sim} f(1) + hf'(1)$ donne $(1+h)^2 \sim 1 + 2h$. Ainsi, $(1,01)^2 = f(1+0,01) \sim 1 + 2 \times 0,01 = 1,02$

# 3 Fonction dérivée

## 3.1 Définition et dérivées usuelles

**Définition 6:**

On dit que $f$ est **dérivable sur un l'intervalle $I$.** lorsque $f$ est dérivable en tout réel $a$ de $I$.
La fonction qui à tout réel $x$ de $I$ associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée de $f$**. On la note $f'$ :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

On donne ci-dessous les dérivées des fonctions usuelles.

| **Fonction ...** | **définie sur ...** | **par ...** | **dérivable sur ...** | **Fonction dérivée** |
|---|---|---|---|---|
| constante | $\mathbb{R}$ | $f(x) = k$ où $k \in \mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = 0$ |
| affine | $\mathbb{R}$ | $f(x) = mx + p$ où $m, p \in \mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = m$ |
| carré | $\mathbb{R}$ | $f(x) = x^2$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = 2x$ |
| cube | $\mathbb{R}$ | $f(x) = x^3$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = 3x^2$ |
| puissance | $\mathbb{R}$ | $f(x) = x^n$ avec $n \geq 1$ | $\mathbb{R}$ | $f'(x) = nx^{n-1}$ |
| inverse | $\mathbb{R}^\star$ | $f(x) = \dfrac{1}{x}$ | $\mathbb{R}^\star$ | $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ |
| puissance inverse | $\mathbb{R}^\star$ | $f(x) = \dfrac{1}{x^n}$ | $\mathbb{R}^\star$ | $f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$ |
| racine carrée | $[0; +\infty[$ | $f(x) = \sqrt{x}$ | $]0; +\infty[$ | $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ |

**Exemple 7:**

Si $f(x) = x^8$, alors $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 8x^7$.
Si $f(x) = \dfrac{1}{x^9}$, alors $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ et $\forall x \in \mathbb{R}^\star, f'(x) = \dfrac{-9}{x^{10}}$

**Preuve au programme**

✓ **Fonction dérivée de la fonction carrée**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
Soit $a \in \mathbb{R}$ et $h$ un réel non nul.
On a

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = \frac{\cancel{h}(2a + h)}{\cancel{h}} = 2a + h.$$

Donc par passage à la limite lorsque $h$ tend vers 0 :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0} 2a + h = 2a \in \mathbb{R}.$$

Ainsi $f$ est dérivable pour tout nombre réel $a$ et sa dérivée est $f'(x) = 2x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

✓ **Fonction dérivée de la fonction inverse**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $h$ un réel non nul différent de $-a$.

On a

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = \frac{-\cancel{h}}{a(a+h)\cancel{h}} = \frac{-1}{a(a+h)}.$$

Donc par passage à la limite lorsque $h$ tend vers 0 :

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \in \mathbb{R}.$$

Ainsi $f$ est dérivable pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et sa dérivée est $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

■

### 3.2 Opérations sur les dérivées

Soient $u$ et $v$ deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$.

| | **Fonction $f$** | **Dérivable sur ...** | **Fonction dérivée $f'$** |
|---|---|---|---|
| OPÉRATIONS | $f(x) = u(x) + v(x)$ | $I$ | $f'(x)' = u'(x) + v'(x)$ |
| | $f(x) = k \times u(x)$ | $I$ | $f'(x) = k \times u'(x)$ |
| | $f(x) = u(x) \times v(x)$ | $I$ | $f'(x) = u'(x) \times v(x) + u(x) \times v'(x)$ |
| | $f(x) = \dfrac{1}{v(x)}$ avec $v(x) \neq 0$ sur $I$ | $I$ où $v$ ne s'annule pas | $f'(x) = -\dfrac{v'(x)}{(v(x))^2}$ |
| | $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ avec $v(x) \neq 0$ | $I$ où $v$ ne s'annule pas | $f'(x) = \dfrac{u'(x) \times v(x) - u(x) \times v'(x)}{(v(x))^2}$ |
| | $f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) \geq 0$ sur $I$ | $I$ où $u > 0$ | $f'(x) = \dfrac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ |
| | $u(x)^n$ avec $n \geq 1$ | $I$ | $f'(x) = n \times u'(x) \times u^{n-1}(x)$ |

**Remarque 1:**

La **fonction composée** de $u$ suivie de $v$, notée $v \circ u$ (lire « $v$ rond $u$ »), est la fonction définie sur $I$ par $(v \circ u)(x) = v(u(x))$.

Il s'agit de la généralisation des cas $\sqrt{u}$ et $u^n$, avec des fonctions autres que la racine carrée ou la puissance.

**Exemple 8:**

On considère la fonction $g$ définie sur $[0;+\infty[$ par $g(x)=5\sqrt{x}$. Déterminer la dérivée de $g$.
$g=k\times u$ avec $k=5$ et $u:x\mapsto\sqrt{x}$ dérivable sur $]0;+\infty[$.
Donc $g$ est dérivable sur $]0;+\infty[$.
$\forall x\in]0;+\infty[$, $g'(x)=5\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{5}{2\sqrt{x}}$.

**Exemple 9:**

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^3+\sqrt{x}$. Déterminer la dérivée de la fonction $f$ puis calculer $f'(1)$.
on a $f=u+v$ avec $u:x\mapsto x^3$ dérivable sur $\mathbb{R}$
$v:x\mapsto\sqrt{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}^\star$.
Donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ et $\forall x\in\mathbb{R}^\star$, $f'(x)=3x^2+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.
Ainsi, $f'(1)=3\times1^2+\dfrac{1}{2\sqrt{1}}=3+\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{2}$

**Exemple 10:**

Soit $h$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x)=-\dfrac{1}{4}x^4+x^3+2x^2+1$. Déterminer la dérivée de $h$ puis l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_h$ au point d'abscisse 1.
Version 1 :
$g=u+v+w+z$ avec : $u:x\mapsto-\dfrac{1}{4}x^4$ dérivable sur $\mathbb{R}$ (puissance)avec $u'(x)=-x^3$
$v:x\mapsto x^3$ dérivable sur $\mathbb{R}$ (puissance) avec $v'(x)=3x^2$
$w:x\mapsto 2x^2$ dérivable sur $\mathbb{R}$ (puissance) avec $w'(x)=4x$
$z:x\mapsto 1$ dérivable sur $\mathbb{R}$ (constante) avec $z'(x)=0$
Donc $h$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$g'(x)=-x^3+3x^2+4x$$

Version 2 : $h$ est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$g'(x)=-x^3+3x^2+4x$$

. L'équation de de la tangente à $\mathscr{C}_h$ au point d'abscisse 1 est

$$y=h'(1)(x-1)+h(1)$$

Or, $h'(1)=-1^3+3\times1^2+4\times1=6$
et $h(1)=-\dfrac{1}{4}\times1^4+1^3+2\times1^2+1=-\dfrac{1}{4}+4=\dfrac{17}{4}$.
Ainsi, L'équation de de la tangente à $\mathscr{C}_h$ au point d'abscisse 1 est

$$y=6(x-1)+\frac{17}{4}\iff y=6x-6+\frac{17}{4}\iff y=6x-\frac{7}{4}$$

**Exemple 11:**

Pour chaque fonction suivante, déterminer son ensemble de dérivabilité puis calculer sa dérivée.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (3x-4)(-x-1)$
   Réponse : $f = u \times v$ avec

   - $u : x \mapsto 3x-4$, dérivable sur $\mathbb{R}$ (affine), avec pour tout $x \in \mathbb{R}, u'(x) = 3$
   - $v : x \mapsto -x-1$, dérivable sur $\mathbb{R}$ (affine), avec pour tout $x \in \mathbb{R}, v'(x) = -1$

   Ainsi, $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 3(-x-1) + (-1)(3x-4) \\ &= -3x - 3 - 3x + 4 \\ &= -6x + 1 \end{aligned}$$

2. Pour tout $x \in [\frac{5}{3}; +\infty[, f(x) = \sqrt{3x-5}$.
   Réponse : $f = \sqrt{u}$ avec

   - $u : x \mapsto 3x-5$, dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x) = 3$

   Pour que $f$ soit dérivable, Il faut donc que $u(x) > 0$.Or, $u(x) > 0 \iff 3x-5 > 0 \iff x > \frac{5}{3}$ Ainsi, $f$ est dérivable sur $]\frac{5}{3}; +\infty[$ et pour tout $x \in ]\frac{5}{3}; +\infty[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \times \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x))}} \\ &= \frac{3}{2\sqrt{3x-5}} \end{aligned}$$

3. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}, f(x) = \dfrac{2x-4}{x+2}$.
   Réponse : $f = \dfrac{u}{v}$ où

   - $u : x \mapsto= 2x-4$ dérivable sur $\mathbb{R}$ , avec $u'(x) = 2$
   - $v : x \mapsto x+2$ dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $v'(x) = 1$

   La fonction $v$ s'annule en $x = -2$ donc $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{-2\}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \times v(x) - u(x) \times v'(x)}{v^2(x)} \\ &= \frac{2(x+2) - (2x-4) \times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{8}{(x+2)^2}. \end{aligned}$$

4. Pour tout $x \in [0; +\infty[, f(x) = (2\sqrt{x} - x)^2$.
   Réponse : $f = u^2$ avec $u : x \mapsto 2\sqrt{x} - x$
   Par somme, $u$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \in ]0; +\infty[, u'(x) = 2 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - 1 = \dfrac{1}{\sqrt{x}} - 1$.
   Ainsi, $f$ est dérivable sur $]0; +\infty$ et pour tout $x \in ]0; +\infty[$,

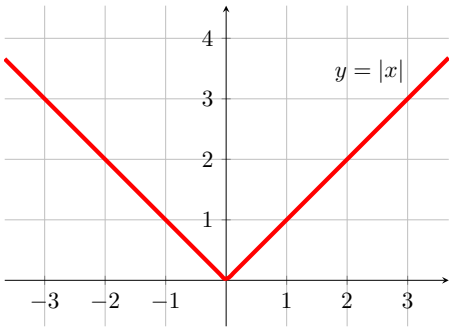
$$\begin{aligned} f'(x) &= 2u'(x)u(x)^{2-1} \\ &= 2 \times (\frac{1}{\sqrt{x}} - 1) \times (2\sqrt{x} - x) \\ &= (4\sqrt{x} - 2x) \times (\frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}) \\ &= \frac{4\sqrt{x} - 4x - 2x + 2x\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x}(4+2x) - 6x}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

## 3.3 Dérivabilité de la fonction valeur absolue

**Définition 7:**

La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$




**Exemple 12:**

$|4| = 4$; $|-2| = -(-2) = 2$ $|\sqrt{3} - 1| = \sqrt{3} - 1$ ( car $\sqrt{3} - 1 > 0$) mais $|1 - \sqrt{3}| = -(1 - \sqrt{3}) = -1 + \sqrt{3}$ (car $1 - \sqrt{3} < 0$)

**Propriété 8:**

Soit $f$ la fonction valeur absolue.

- $f$ est dérivable sur $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ (la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0)
- Si $x < 0$, alors $f'(x) = -1$ et si $x > 0$, alors $f'(x) = 1$.

**Démonstration**

On démontre la non-dérivabilité en 0. On note $f$ la fonction valeur absolue.
Une remarque : si $h > 0$ alors $|h| = h$ et si $h < 0$ alors $|h| = -h$.
Soit $h$ un nombre réel strictement positif ($h > 0$).

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{|h|}{h} = 1 \text{ donc } \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 1.$$

Soit $h$ un nombre réel strictement négatif.

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1 \text{ donc } \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = -1.$$

Donc

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

n'existe pas car elle dépend du signe de $h$. Donc la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0.